

6.1

2

题目：下列集合哪些是有限集，哪些是无限集？它们的基数是什么？

1. n 个顶点的关系图的集合。

有限集

基数: 2^{n^2}

2. 由 $\{0, 1, \dots, k\}$ 组成的所有 $m \times n$ 矩阵的集合。

有限集

基数: $(k + 1)^{mn}$

3. 含 n 个命题变元的所有两两互不等价的命题合式公式的集合。

有限集

基数: 2^{2^n}

4. $\{\langle a, b, c \rangle \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$

无限集

基数: $\aleph_0$

5. $\mathbb{Q}^{\{0,1\}}$

无限集

基数: $\aleph_0$

6. $\mathbb{N}^\emptyset$

有限集

基数: 1

7. $\{ax + b \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

无限集

基数: $\aleph_0$

8. $\{a, b, c\}^*$ 中长度 $\leq m$ 的所有字的集合

有限集

基数: $\frac{3^{m+1} - 1}{2}$

3

题目：对下列每组集合 A 和 B ，构造从 A 到 B 的双射。

(1). $A = (0, 1)$, $B = (0, 2)$

定义:

$$f(x) = 2x.$$

显然 f 是单射且满射, 故为双射。

(2). $A = I \times I$, $B = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

其中 $I = \mathbb{Z}$ (整数集)。

定义双射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ -2x - 1, & x < 0. \end{cases}$$

该映射是整数与自然数间的双射。

因此定义

$$F(a, b) = (f(a), f(b)),$$

则 $F: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是双射。

(3). $A = I \times I$, $B = \mathbb{N}$

同样 $I = \mathbb{Z}$ 。

先用上面的 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ 把整数对映到自然数对, 再使用Cantor 配对函数:

$$\pi(k, \ell) = \frac{(k + \ell)(k + \ell + 1)}{2} + \ell.$$

则复合映射

$$\Phi(a, b) = \pi(f(a), f(b))$$

是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ 的双射。

(4). $A = [0, 1]$, $B = (0, 1]$

构造双射 $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1]$:

定义

$$f(x) = \begin{cases} 1/n, & x = 1/(n+1), n \in \mathbb{N}, \\ 1, & x = 0, \\ x, & \text{其他情况。} \end{cases}$$

6

题目：证明： $\mathbb{N}$ 的所有含有 $n (> 0)$ 个元素的子集所组成的集合是可数无限集。

证明：

记 $X_n = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid |A| = n\}$ 。每个 $A \in X_n$ 可以按升序写成严格递增的 n -元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ (其中 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$)。因此 X_n 与

$$Y_n = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n \mid a_1 < \dots < a_n\}$$

一一对应。显然 $Y_n \subseteq \mathbb{N}^n$ 。而 $\mathbb{N}^n$ 是可数集 (，因此其子集 Y_n 至多可数。另一方面，显然存在无穷多个不同的 n -元组 (例如 $(1, 2, \dots, n), (2, 3, \dots, n+1), \dots$)，所以 Y_n 是**可数无限**。因此 X_n 也是可数无限。

7

题目：证明： $\mathbb{N}$ 的所有有限子集所组成的集合是可数集。

证明：

设 F 表示所有 $\mathbb{N}$ 的**有限**子集。可以分层表示为

$$F = \bigcup_{n=0}^{\infty} X_n,$$

其中 X_n 为上题中的所有含 n 个元素的子集。由第6题，每个 X_n 是可数 (对于 $n > 0$ 是可数无限，且 $X_0 = \{\emptyset\}$ 有限)。可数个可数集合的并仍然是可数 (标准结果)：即可构造对 $\bigcup_n X_n$ 的枚举 (例如先按 n 从小到大，再在每个 X_n 内枚举)，从而得到一个对 F 的枚举，证明 F 为**可数集**。

9

题目：试用 Cantor 对角线法证明：所有的无穷二进制序列 (即由 0 和 1 组成的序列) 是不可数集。

证明：

设 B 为所有无限二进制序列的集合。假设 B 可数，则可以将 B 元素列成序列 $s_1, s_2, s_3, \dots$ ，其中每个 s_i 是一个二进制序列 $s_i = (s_{i1}, s_{i2}, s_{i3}, \dots)$ ，每个 $s_{ij} \in \{0, 1\}$ 。

构造新的序列 $t = (t_1, t_2, t_3, \dots)$ ：

$$t_j = 1 - s_{jj} \quad (\text{即取对角线元素的相反值}).$$

则 t 与每个 s_i 在第 i 位上都不同（因为 $t_i \neq s_{ii}$ ），因此 t 不等于列表中的任何 s_i ，与假设 B 的枚举涵盖所有元素矛盾。故 B 不可数。